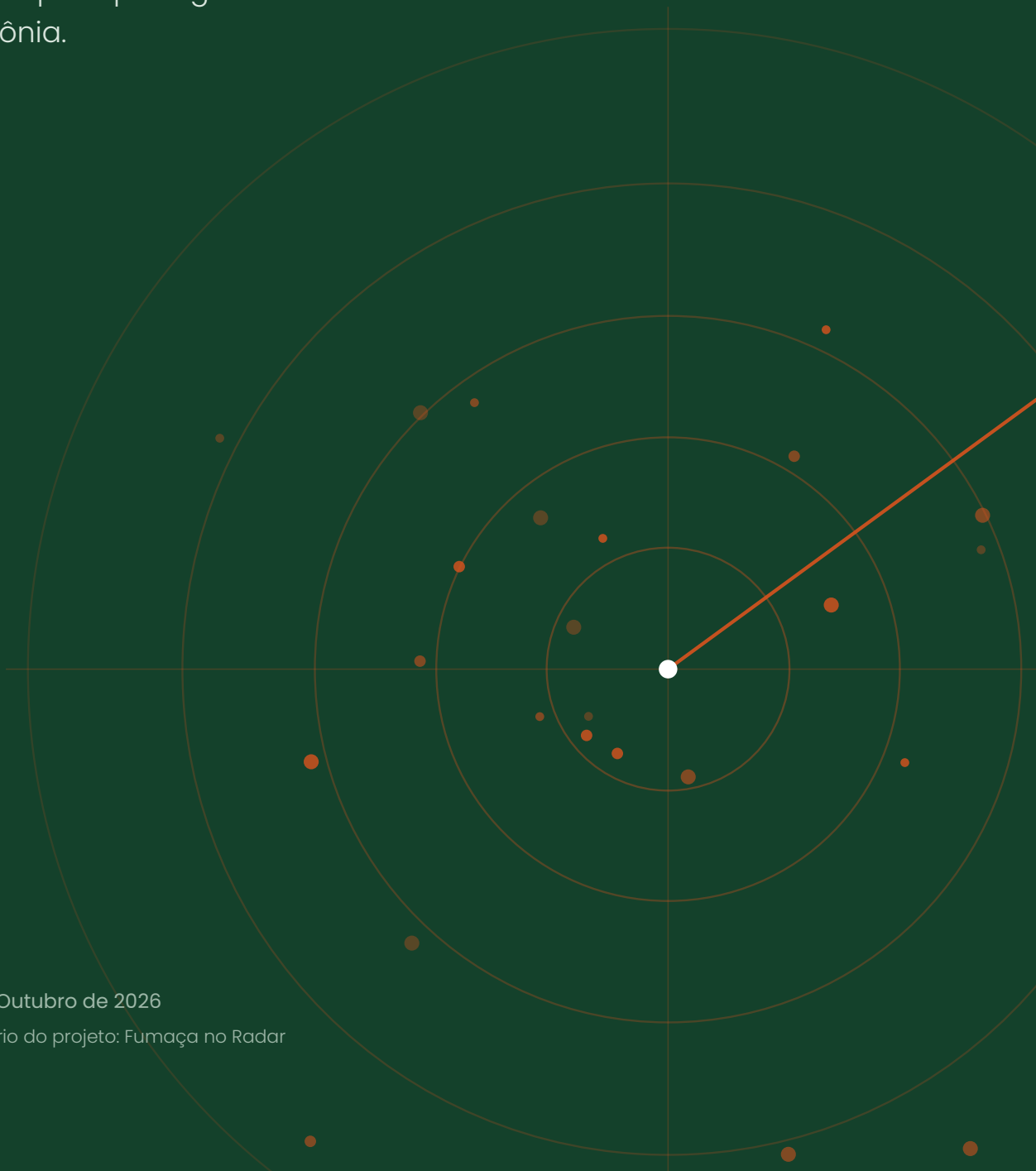
DOCUMENTO DE PROJETO

Rede de Alerta de Fumaça e Fogo

Satélite, sensores de ar e notícias em tempo real para proteger comunidades da Amazônia.



Versão 1.0 · Outubro de 2026

Nome provisório do projeto: Fumaça no Radar

Sumário

01 Resumo executivo . . . 3

02 O problema e o contexto atual . . . 4

03 Visão geral da solução . . . 5

04 Arquitetura do sistema . . . 6

05 Fontes de dados . . . 7

06 Componente 1: monitoramento por satélite . . . 7

07 Componente 2: rede de sensores de ar . . . 8

08 O motor de correlação . . . 10

09 Notícias em tempo real . . . 11

10 Interface e usuários . . . 12

11 Tecnologias sugeridas . . . 13

12 Plano de construção em fases . . . 13

13 Caso piloto: Manaus . . . 14

14 Riscos e cuidados . . . 14

15 Privacidade, ética e LGPD . . . 15

16 Possíveis extensões . . . 15

17 Próximos passos . . . 16

Como ler este documento

As seções 1 a 3 apresentam a ideia e o contexto. As seções 4 a 10 detalham a solução, componente por componente. As seções 11 a 15 tratam de construção, validação, riscos e ética. A última seção reúne próximos passos, glossário e fontes.

01 Resumo executivo

A **Rede de Alerta de Fumaça e Fogo** é uma plataforma que reúne, em um só lugar, quatro tipos de informação que hoje estão espalhados: o que os **satélites** detectam (focos de calor e alertas de desmatamento), o que **sensores de baixo custo** medem no chão (qualidade do ar), o que a **meteorologia** prevê (vento e umidade) e o que a **imprensa e os órgãos oficiais** reportam em tempo real.

O objetivo é avisar as pessoas **antes e durante** a chegada da fumaça, em linguagem simples, e gerar dados abertos que ajudem comunidades, escolas, unidades de saúde, pesquisadores e o poder público.

> **A ideia em uma frase**
>
> Juntar o que o satélite vê de cima, o que o sensor mede no chão e o que a notícia relata, para transformar dados técnicos em avisos úteis e compreensíveis.

Visão geral

Item	Descrição
Problema	Os dados sobre fogo e fumaça existem, mas ficam em portais técnicos, separados entre si e pouco acessíveis a quem mais precisa deles.
Solução	Plataforma que cruza satélite, sensores, vento e notícias, envia alertas em níveis e oferece mapa e painel de consulta.
Quem usa	Moradores, comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas, escolas, unidades de saúde, pesquisadores, imprensa e poder público.
Diferencial	Um motor de correlação que responde a três perguntas: para onde vai a fumaça, se ela já chegou e quão grave está a situação.
Primeira entrega (MVP)	Bot de Telegram que avisa sobre focos de calor num raio escolhido, usando a API do NASA FIRMS. Construível em 1 a 2 semanas.
Natureza do projeto	Software com IoT, dados geoespaciais e IA, entregável em fases. Adequado para portfólio, TCC ou iniciativa comunitária.

02 O problema e o contexto atual

A fumaça de queimadas é um problema de saúde pública e de rotina. Partículas finas (PM2.5) estão associadas a problemas respiratórios e cardiovasculares, e afetam principalmente crianças, idosos e pessoas com asma. Ainda assim, a informação sobre o que se respira em cada bairro é escassa: as estações oficiais de monitoramento são poucas, caras e concentradas em algumas cidades, enquanto a poluição varia muito de uma rua para outra.

Lacunas que o projeto busca fechar

- **Dados dispersos:** focos de calor, desmatamento, clima e qualidade do ar ficam em sistemas diferentes.
- **Linguagem técnica:** portais científicos não foram pensados para quem precisa decidir se leva a criança à escola.
- **Falta de cobertura local:** sem sensores próximos, ninguém sabe se a fumaça de um foco distante chegou ao bairro.
- **Notícias sem mapa:** reportagens ajudam, mas não estão ligadas a uma localização nem aos dados de satélite.
- **Atraso na percepção:** comunidades rurais e indígenas muitas vezes descobrem o fogo quando ele já está próximo.

A situação da Amazônia em 2026

Dados consultados em 20 de outubro de 2026 em notícias baseadas em números do INPE. Valores preliminares e sujeitos a revisão.

Indicador	O que mostram os dados	Fonte
Desmatamento (Prodes)	3.335 km² entre ago/2025 e jul/2026, queda de 41,8% sobre os 5.731 km² do ciclo anterior.	Divulgação do governo federal (16/10/2026)
Desmatamento (Deter)	Alta de 9% em setembro de 2026 na comparação com setembro de 2025, mas o acumulado de janeiro a setembro segue em queda.	Gazeta da Amazônia (09/10/2026)
Focos de calor no bioma	21.768 focos em agosto e setembro de 2026, contra 13.305 no mesmo período de 2025. Não é um ano recorde.	InfoAmazonia (19/10/2026)
Concentração perto de Manaus	1.920 focos em até 300 km da capital em setembro, o maior número desde 2021 (15,3% do bioma).	InfoAmazonia (19/10/2026)
Amazonas	3.726 focos em setembro, quase quatro vezes o de setembro de 2025. Até 13/10, o estado já superou o total de todo o ano de 2025.	Amazonas Atual (out/2026)
Clima	Ano de El Niño, com possibilidade de seca histórica na região.	InfoAmazonia / ((o))eco (25/09/2026)

O padrão de 2026 é, portanto, de **menos desmatamento, fogo menos disperso, mas concentrado perto de uma grande cidade**. Isso reforça a importância de ligar o foco distante à fumaça que chega ao bairro. Nos piores dias em Manaus, a InfoAmazonia relacionou a fumaça a focos do outro lado do rio Negro, cruzamento que a plataforma automatizaria.

> **Atenção ao interpretar os números**
>
> Um foco de calor é uma detecção de satélite num pixel grande (cerca de 375 m a 1 km). Ele não corresponde automaticamente a um incêndio distinto e, sozinho, não indica a extensão da área queimada. Por isso o projeto usa sempre a expressão **“foco de calor detectado”** e confirma com outras fontes.

03 Visão geral da solução

Cada fonte de informação enxerga uma parte do problema. A força do projeto está em combiná-las, de modo que a limitação de uma seja coberta pela outra.

Pergunta	Satélite	Sensor de ar	Notícias	Sistema integrado
Há fogo?	Sim	Não	Parcial	**Sim**
A fumaça chegou até mim?	Não	Sim	Parcial	**Sim**
Posso me antecipar?	Parcial	Não, só reage	Não	**Sim, com vento**
O foco é real?	Não confirma	Indiretamente	Relato, não medição	**Sim, cruzando fontes**
Qual o contexto humano e institucional?	Não	Não	Sim	**Sim**

Nome do projeto

O nome é provisório. Três opções que combinam com o propósito: **Fumaça no Radar** (ideia de monitoramento contínuo), **Ar e Fogo** (curto e direto) e **Respira Alerta** (foco na saúde e no cuidado com as pessoas).

04 Arquitetura do sistema

O sistema é organizado em camadas. As fontes alimentam uma etapa de ingestão, os dados são guardados em um banco geográfico e de séries temporais, o motor de correlação interpreta tudo e as saídas chegam às pessoas por alertas, mapa e API.

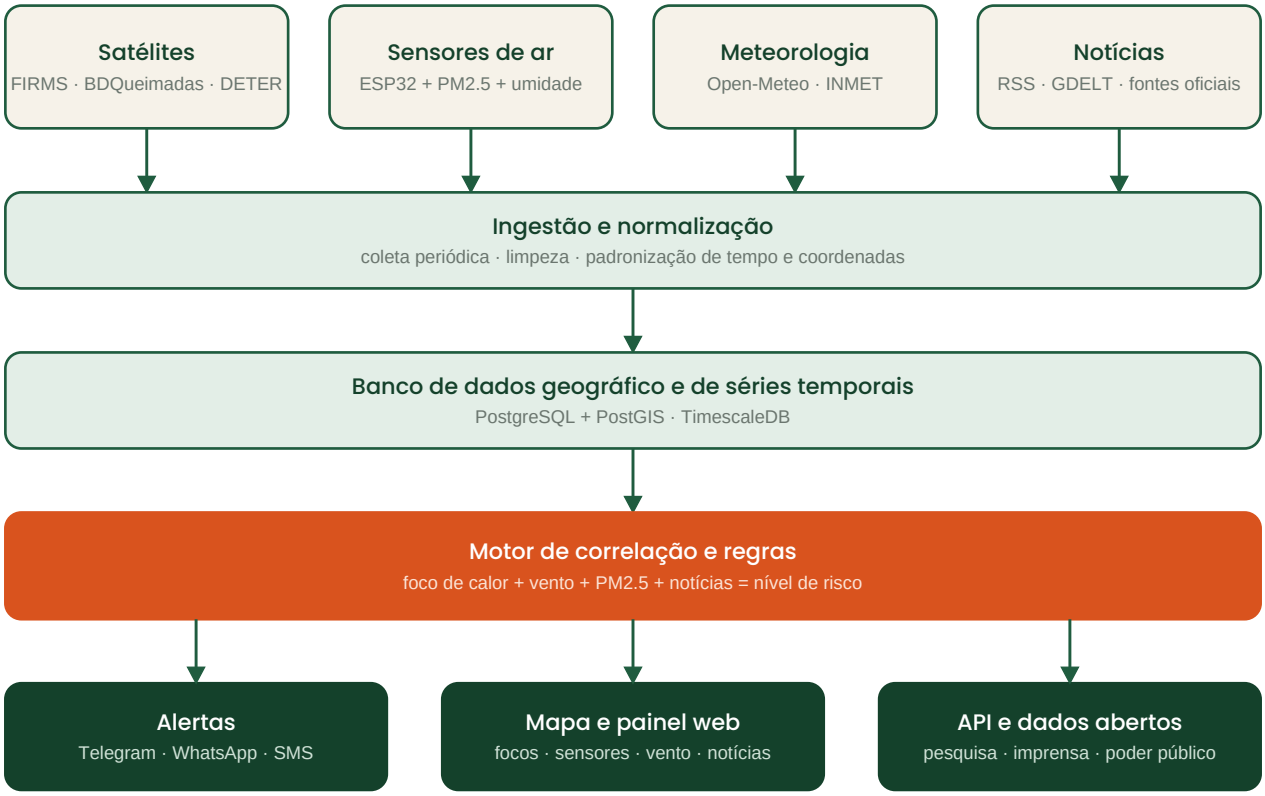


Figura 1. Fluxo de dados da plataforma, das fontes até os usuários.

O que cada camada faz

- **Fontes:** satélites, sensores, meteorologia e notícias. Cada uma tem seu próprio formato e ritmo de atualização.
- **Ingestão e normalização:** scripts agendados baixam os dados, limpam e padronizam horário (fuso) e coordenadas.
- **Banco de dados:** PostGIS guarda pontos e polígonos e responde a perguntas como “o que está a menos de 30 km deste bairro?”. O TimescaleDB guarda as leituras dos sensores ao longo do tempo.
- **Motor de correlação:** combina focos, vento, leituras do ar e notícias para calcular o nível de risco por localidade.
- **Saídas:** alertas por mensagem, mapa e painel web e uma API aberta para pesquisadores, imprensa e órgãos públicos.

05 Fontes de dados

O projeto prioriza fontes abertas e gratuitas, o que reduz custo e facilita a replicação em outras regiões.

Fonte	O que fornece	Uso no projeto
NASA FIRMS	Focos de calor dos sensores VIIRS e MODIS, com API gratuita.	Base do MVP e dos alertas de foco.
BDQueimadas (INPE)	Focos de calor de vários satélites, atualizados várias vezes ao dia.	Referência oficial brasileira.
TerraBrasilis (INPE)	DETER (alertas diários de desmatamento) e PRODES (taxa anual consolidada).	Camada de desmatamento e contexto.
MapBiomas Alerta	Alertas de desmatamento validados, com laudos.	Confirmação de eventos.
Sentinel-2 (Copernicus)	Imagens ópticas de 10 m de resolução.	Confirmação visual após o episódio. O radar Sentinel-1 enxerga através de nuvens.
Open-Meteo	Previsão e dados de vento, umidade e temperatura, sem necessidade de chave.	Estimar a direção da fumaça.
INMET	Dados meteorológicos oficiais.	Validação e calibração.
OpenAQ	Qualidade do ar agregada de várias redes, com API aberta.	Referência e comparação.
Sensor.Community	Firmware e rede aberta de sensores de partículas.	Integração e reaproveitamento de código.
PurpleAir	Rede comercial de sensores de baixo custo.	Referência de método e de calibração.
IBGE	Cadastro oficial de municípios.	Geocodificação sem ambiguidade.
Notícias	RSS de veículos, GDELT, Google News RSS e comunicados oficiais.	Área de notícias em tempo real (seção 9).

06 Componente 1: monitoramento por satélite

Este componente transforma dados técnicos de satélite em avisos práticos para quem mora perto de áreas de risco.

Etapas de funcionamento

Etapa	O que acontece
1. Coleta	O sistema busca periodicamente novos dados de satélite nas fontes abertas.
2. Filtragem geográfica	Separa apenas o que está dentro da área de interesse, por exemplo um raio de 10 a 50 km de uma comunidade.
3. Análise	Cruza os focos com mapas de vegetação, áreas protegidas e histórico para estimar a gravidade.
4. Alerta	Envia uma mensagem curta e clara para quem está na região.
5. Painel	Mostra tudo em um mapa, com histórico e filtros.

Módulos

- **Ingestão:** scripts em Python (requests) com agendador.
- **Banco geográfico:** PostgreSQL com PostGIS para consultas por distância e área.
- **Motor de regras:** define quando disparar um alerta, por exemplo três focos em 24 horas dentro do raio.
- **Notificação:** Telegram para começar, depois WhatsApp ou SMS.
- **Interface web:** mapa com Leaflet ou MapLibre.

Limitações a considerar

- **Foco de calor não é incêndio confirmado.** Pode ser queima controlada, atividade industrial ou reflexo do solo.
- **Nuvens e fumaça** atrapalham as imagens ópticas. O radar do Sentinel-1 atravessa nuvens, mas é mais complexo de usar.
- **Atraso dos dados:** há defasagem entre a passagem do satélite e a disponibilização da informação.
- **Excesso de alarmes falsos** faz o usuário ignorar o sistema. Os critérios precisam ser calibrados.

07 Componente 2: rede de sensores de ar

A rede de sensores mede o ar que as pessoas realmente respiram, bairro por bairro, com equipamentos que qualquer escola, associação ou voluntário pode montar.

O que medir

- **PM2.5 e PM10:** partículas finas, as mais ligadas a problemas de saúde. É o dado mais viável com sensores baratos.
- **Temperatura e umidade:** necessárias para corrigir as leituras de partículas.
- **Opcional:** CO2, compostos orgânicos voláteis e gases como NO2 e O3. Esses sensores baratos são menos confiáveis e exigem mais calibração.

Hardware de cada nó de medição

Componente	Função	Custo aproximado
ESP32	Microcontrolador com Wi-Fi	R$ 30 a 60
PMS5003 / PMS7003 ou SDS011	Sensor de partículas a laser	R$ 80 a 150
BME280	Temperatura, umidade e pressão	R$ 25 a 50
Caixa com proteção contra chuva e fonte	Instalação externa	R$ 30 a 80
Total por nó		**R$ 150 a 350**

Valores estimados, sujeitos à variação de mercado. Para maior precisão, o sensor Sensirion SPS30 é uma alternativa mais cara.

Fluxo dos dados

Sensor envia por Wi-Fi a cada 1 a 5 minutos, **servidor** recebe via MQTT ou HTTP, **banco de séries temporais** (InfluxDB ou TimescaleDB) guarda, o sistema **limpa e calibra**, converte em **índice de qualidade do ar** e o **mapa** exibe as leituras por bairro com cores e recomendações.

Calibração: o ponto mais delicado

Sensores a laser baratos tendem a superestimar partículas quando a umidade está alta, porque gotículas de água são lidas como poeira. Para ter dados confiáveis:

- posicione pelo menos um sensor perto de uma **estação oficial** e compare as leituras;
- aplique uma **correção por umidade**, usando fórmulas publicadas, como as adotadas pela comunidade PurpleAir;
- sinalize no mapa que os dados são **indicativos**, e não oficiais.

Boas práticas de campo

- **Manutenção:** sensores sujam e degradam. Uma rede com nós offline perde valor, então é preciso monitorar os próprios nós.
- **Posicionamento:** evite perto de churrasqueiras, escapamentos ou janelas fechadas.
- **Privacidade:** se o sensor está na casa de um voluntário, exiba a localização de forma aproximada.
- **Não comece do zero:** o Sensor.Community oferece firmware e plataforma prontos, e o OpenAQ agrega dados de várias redes.

08 O motor de correlação

É no motor de correlação que a soma das partes vira algo maior. Ele responde a perguntas que nenhum componente responde sozinho.

Pergunta	Como o sistema responde
Para onde vai a fumaça?	Pega os focos ativos e o vento (direção e velocidade) e estima quais bairros ficam “à sombra” da fumaça nas próximas horas.
A fumaça chegou?	Se um sensor mostra pico de PM2.5 e existe foco a favor do vento, classifica como provável fumaça de queimada, e não poeira local ou trânsito.
Qual a gravidade?	Combina quantidade de focos, distância, vento, leitura real do ar e relatos confirmados nas notícias.

Alertas em três níveis

Nível	Condição	Mensagem exemplo
Atenção	Focos novos num raio de 50 km e vento na direção da localidade.	“Foco de calor detectado a 30 km. O vento sopra para a sua região.”
Alerta	Condição de atenção somada ao aumento de PM2.5 nos sensores, ou notícia confirmada da região.	“Fumaça chegando. A qualidade do ar está piorando.”
Crítico	PM2.5 em faixa ruim ou muito ruim por tempo prolongado.	“Ar muito poluído. Evite atividades ao ar livre e proteja crianças e idosos.”

Cada alerta traz recomendações de saúde simples e termina com a orientação de emergência: **193 (Bombeiros)** e **199 (Defesa Civil)**. Os limites numéricos (raio, número de focos, ângulo do vento, faixas de PM2.5) são valores iniciais, a serem calibrados com dados reais no piloto.

> **Contra a fadiga de alertas**
>
> O usuário escolhe o raio e o nível mínimo de aviso. Mensagens semelhantes são agrupadas e há limite de frequência. Alertas demais fazem as pessoas ignorarem o sistema justamente quando ele é mais necessário.

Honestidade sobre a incerteza

No MVP, a direção do vento já basta para indicar para onde a fumaça tende a ir. Mas a dispersão real depende de relevo, altura da coluna de fumaça e camadas da atmosfera. A plataforma deve deixar claro, em cada alerta, que se trata de uma **estimativa**, e a evolução futura pode incluir modelos de dispersão mais sofisticados.

09 Notícias em tempo real

As notícias dão contexto humano ao que os dados mostram: o que está sendo feito, quem foi afetado e se há fogo confirmado. Ligadas aos focos de calor e aos sensores, elas tornam a plataforma mais útil do que um agregador comum.

Pipeline da área de notícias

Etapa	O que acontece
1. Coleta	Busca periódica (a cada 10 a 15 minutos) em feeds RSS, GDELT, Google News RSS e comunicados oficiais.
2. Filtro de relevância	Palavras-chave (queimada, incêndio florestal, foco de calor, fumaça, qualidade do ar) e depois um classificador ou LLM para descartar ruído, como incêndios em prédios.
3. Extração de local	Reconhece cidades e regiões no texto (NER, com spaCy em português ou um LLM).
4. Geocodificação	Converte o local em coordenadas ou município, usando o cadastro do IBGE ou o Nominatim.
5. Remoção de duplicatas	Agrupa a mesma notícia publicada em vários veículos em um único card com várias fontes.
6. Ligação com os dados	Associa cada notícia aos focos de calor e às leituras de sensores próximos.
7. Publicação	Feed filtrável, marcadores no mapa e alertas com contexto.

Fontes de notícias

Tipo	Exemplos	Observação
Jornalismo ambiental	InfoAmazonia, ((o))eco, Mongabay Brasil	Alta qualidade, muitos com RSS.
Jornalismo regional	Portais de Manaus, Belém, Porto Velho e Rio Branco	Mais próximos do fato e mais rápidos.
Fontes oficiais	Gov.br, Ibama, ICMBio, INPE, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros	Úteis para confirmação.
Agregadores	Google News (RSS por busca) e GDELT	GDELT é aberto e tem marcação geográfica.
Redes sociais	Perfis oficiais verificados	Usar com cautela. APIs costumam ser pagas ou restritas.

Recursos inteligentes

- **Agrupamento por evento:** dez veículos noticiando o mesmo incêndio viram um único card.
- **Contexto de dados:** ao lado de cada notícia, “12 focos de calor nas últimas 24 h num raio de 20 km” ou “PM2.5 em nível ruim neste bairro”.
- **Resumo curto:** uma ou duas linhas geradas por IA, sempre com link para a fonte original.

- **Linha do tempo do episódio:** notícias, focos e picos de fumaça no mesmo eixo de tempo.
- **Confirmado × não confirmado:** separa o que vem de fonte oficial do que ainda é relato.
- **Resumo diário** por região, enviado por Telegram.

Cuidados específicos

Risco	Como tratar
Direitos autorais	Exibir apenas título, fonte, data, resumo próprio e link. Nunca copiar o texto da matéria.
Desinformação	Priorizar fontes jornalísticas e oficiais, rotular a confiabilidade e não publicar relatos de redes sociais como fato.
Erros de geolocalização	Existem cidades homônimas em estados diferentes. Mostrar o local como aproximado e permitir correção manual.
Notícia confundida com alerta	Manter as duas camadas visualmente separadas. Notícia não é alerta oficial.
Viés de cobertura	Áreas remotas têm menos notícias. A ausência de matérias não significa ausência de fogo, e isso deve estar explícito.
Termos de uso das fontes	Verificar as regras de cada fonte e API antes de coletar em volume.

10 Interface e usuários

O que o mapa mostra

- Pontos vermelhos: focos de calor das últimas 24 horas.
- Círculos coloridos: sensores, de acordo com o índice de qualidade do ar.
- Setas de vento sobre a região e zona estimada de dispersão da fumaça.
- Marcadores de notícias, em cor distinta dos focos e sensores.
- Camada opcional de alertas de desmatamento (DETER).
- Linha do tempo para acompanhar a evolução de um episódio.

Quem usa e como

Público	Como usa a plataforma
Moradores	Recebem o aviso no celular e consultam o mapa para decidir atividades do dia.
Escolas e postos de saúde	Decidem sobre atividades externas e se preparam para casos respiratórios.
Comunidades rurais e indígenas	Ganham antecedência sobre fogo se aproximando.
Pesquisadores e imprensa local	Usam os dados abertos e o histórico para análises e reportagens.
Poder público	Recebe relatórios com evidências para planejar ações e fiscalização.

11 Tecnologias sugeridas

Camada	Tecnologia
Linguagens	Python (ingestão, correlação e notícias) e C++ ou MicroPython (firmware do sensor).
Banco de dados	PostgreSQL com PostGIS e TimescaleDB (ou InfluxDB para as séries).
Mensageria	MQTT (Mosquitto).
Backend e API	FastAPI.
Agendamento	Cron ou Celery.
Front-end	MapLibre ou Leaflet. Grafana opcional para painéis técnicos.
Texto e IA	spaCy em português, sentence-transformers para duplicatas e LLM via API para classificar e resumir.
Geocodificação	Cadastro de municípios do IBGE e Nominatim (OpenStreetMap).
Notificações	Telegram (começo), depois WhatsApp ou SMS.
Hospedagem	VPS pequeno ou Raspberry Pi para começar.

12 Plano de construção em fases

A ordem importa. A fase 1 já entrega valor e valida a ideia, e cada fase seguinte acrescenta uma camada sem refazer a anterior.

Fase	Entrega	Duração*
1	Bot de Telegram com focos de calor num raio (apenas FIRMS).	1 a 2 semanas
2	Dois a três sensores funcionando, com painel em Grafana.	2 a 3 semanas
3	Mapa único juntando focos e sensores.	2 semanas
4	Integração de vento, motor de correlação e alertas em níveis.	3 a 4 semanas
5	Feed de notícias por RSS com filtro de palavras-chave.	1 a 2 semanas
6	Geocodificação, agrupamento por evento e ligação das notícias aos focos.	3 a 4 semanas
7	Resumos automáticos, aba de confirmação e resumo diário.	2 a 3 semanas
8	Calibração, expansão da rede de sensores e parcerias locais.	Contínuo

* Estimativas para uma pessoa em dedicação regular. As fases 1 a 7 somam entre 14 e 20 semanas de trabalho. As durações das fases 5 a 7 são estimativas adicionais.

MVP recomendado

Um bot de Telegram em que a pessoa envia sua localização e recebe alertas de focos de calor no raio escolhido, usando apenas a API do FIRMS. Em paralelo, montar dois ou três sensores (ESP32 + PMS5003 + BME280) e exibir os dados em um painel Grafana.

13 Caso piloto: Manaus

O cenário de 2026 oferece um teste natural. Manaus teve, em setembro, a maior concentração de focos de calor em seu entorno desde 2021 e dias de fumaça intensa. Isso permite validar o sistema com situações reais.

Como validar

- Usar o histórico de agosto a outubro de 2026 para testar o motor de correlação: o alerta teria sido emitido antes do pico de fumaça?
- Instalar alguns sensores em bairros diferentes (zona de transição, centro, áreas próximas ao rio) e comparar com a estação oficial mais próxima.
- Testar a versão mínima com 5 a 10 pessoas reais antes de ampliar.

Métricas de sucesso

Métrica	O que mede
Antecedência média	Quanto tempo antes do aumento de PM2.5 o alerta foi enviado.
Taxa de alarmes falsos	Proporção de alertas que não foram seguidos de piora do ar ou de confirmação.
Cobertura da rede	Número de bairros com pelo menos um sensor ativo.
Disponibilidade dos sensores	Porcentagem de tempo em que os nós estiveram online.
Uso	Usuários ativos e quantos mantêm o alerta ligado após 30 dias.

14 Riscos e cuidados

Risco	Mitigação
Substituir órgãos oficiais	Deixar explícito em todos os alertas que o sistema complementa, e não substitui, Defesa Civil e Bombeiros (193 e 199).
Foco de calor tratado como incêndio	Usar sempre “foco de calor detectado”, nunca “incêndio acontecendo”.
Modelo de vento simplificado	Informar a incerteza e evoluir para modelos de dispersão.
Dados de sensores baratos	Sinalizar como indicativos e investir em calibração com estação oficial.
Fadiga de alertas	Raio e nível mínimo escolhidos pelo usuário, agrupamento e limite de frequência.

Risco	Mitigação
Sensores offline	Monitorar os próprios nós e planejar manutenção periódica.
Desinformação nas notícias	Priorizar fontes confiáveis, rotular a confiabilidade e separar confirmado de não confirmado.
Dependência de APIs externas	Armazenar cópias locais dos dados e ter planos alternativos de fonte.

15 Privacidade, ética e LGPD

- **Consentimento:** peça autorização clara para guardar a localização de quem recebe alertas, informando finalidade e prazo de guarda.
- **Minimização:** colete apenas o necessário. Um raio e uma área aproximada costumam bastar, sem endereço exato.
- **Localização dos sensores:** não exiba o endereço exato de quem hospeda um nó.
- **Comunicação de risco:** recomendações simples e proporcionais, sem alarmismo.
- **Transparência:** explique de onde vêm os dados, seus limites e o grau de incerteza.
- **Dados abertos:** publique dados agregados e anonimizados para pesquisa.
- **Uso de IA:** resumos automáticos devem citar a fonte, e o sistema deve permitir correção humana.

16 Possíveis extensões

- Previsão de risco de fogo usando seca, umidade e histórico.
- Confirmação visual com imagens Sentinel-2 após o episódio.
- Relatório mensal automático por município.
- Integração com brigadas voluntárias locais.
- Apoio a pesquisas de saúde pública, correlacionando episódios de fumaça com atendimentos respiratórios, com dados anonimizados.
- Estender a cobertura para outros biomas, como Cerrado e Pantanal.
- Aplicativo leve com funcionamento offline para áreas com internet precária.

Por que é um bom projeto para portfólio ou TCC

Reúne dados geoespaciais, IoT, séries temporais, APIs, mensageria, mapas, notificações, processamento de linguagem natural e um problema social real. Mostra visão de sistema completo, e não apenas uma habilidade isolada, e pode ser entregue em partes.

17 Próximos passos

#	Ação	Resultado esperado
1	Definir a região-piloto (sugestão: Manaus e entorno).	Área de interesse e público inicial.
2	Criar o bot de Telegram e conectar à API do NASA FIRMS.	Primeiro alerta funcional (fase 1).
3	Comprar ou montar 2 a 3 nós (ESP32 + PMS5003 + BME280).	Dados reais de qualidade do ar.
4	Subir um banco PostGIS e um painel básico.	Base técnica para as fases seguintes.
5	Conversar com uma escola, associação de moradores ou unidade de saúde.	Usuários reais e locais para instalar sensores.
6	Registrar o histórico de agosto a outubro de 2026 como base de teste.	Validação do motor de correlação.

Glossário

Termo	Significado
Foco de calor	Detecção de calor feita por satélite em um pixel de cerca de 375 m a 1 km. Não é sinônimo de incêndio confirmado.
PM2.5 / PM10	Partículas em suspensão com até 2,5 ou 10 micrômetros. As menores penetram mais fundo nos pulmões.
DETER	Sistema do INPE que gera alertas diários de desmatamento.
PRODES	Sistema do INPE que calcula a taxa anual oficial de desmatamento.
FIRMS	Serviço da NASA que disponibiliza focos de calor quase em tempo real.
MQTT	Protocolo leve de mensagens, muito usado em IoT.
PostGIS	Extensão do PostgreSQL para dados geográficos.
Série temporal	Sequência de medições ao longo do tempo, como as leituras de um sensor.
NER	Reconhecimento de entidades nomeadas: identificar nomes de lugares, pessoas e órgãos em textos.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

Fontes consultadas para o contexto de 2026

Dados de outubro de 2026, baseados em informações do INPE reportadas por: Oimparcial (divulgação do governo federal sobre Prodes, 16/10/2026); Gazeta da Amazônia (Deter de setembro, 09/10/2026); InfoAmazonia (focos de calor e Manaus, 19/10/2026); Amazonas Atual (focos de calor no Amazonas, outubro de 2026); InfoAmazonia / ((o))eco (tendência do desmatamento e El Niño, 25/09/2026); São Carlos no Toque (focos entre junho e setembro, 29/09/2026). Os números são preliminares e devem ser conferidos diretamente nos portais do INPE (BDQueimadas e TerraBrasilis) antes de uso em publicações.

Este documento é um planejamento de projeto. Não substitui os sistemas oficiais de alerta nem a orientação de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou autoridades de saúde.